



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE DOCTORADO

## Seminario II

FIS-9012

| Distribución | HT | HP | HI | H-DE | Total |
|--------------|----|----|----|------|-------|
| Período      | 16 | 0  | 0  | 48   | 64    |

CRÉDITOS

1

Prerrequisitos: FIS-9011

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Vladimir Pérez, PhD.

Fecha de última actualización: 2023-11-22

### DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Seminario II es la continuación de Seminario I y pertenece al ciclo de formación especializada e investigación del Doctorado en Física. La asignatura se enfoca en desarrollar las habilidades necesarias para comunicar efectivamente los resultados de la investigación científica, así como en fomentar la responsabilidad ética y la conciencia social en la educación y la mentoría de futuros científicos.

El doctorando aprende a preparar y presentar sus ideas y argumentos de manera clara y efectiva, con un lenguaje adecuado para audiencias diversas (especializadas y no especializadas), apoyándose en recursos visuales pertinentes y en una redacción científica precisa. El trabajo se organiza en torno a presentaciones orales de los avances de investigación de los propios participantes, seguidas de sesiones de preguntas y respuestas, talleres de escritura, revisión colectiva de materiales de apoyo y ejercicios de pensamiento crítico.

El seminario cultiva además la escucha activa, la retroalimentación constructiva entre pares y la participación respetuosa y profesional en el debate científico, incluido el manejo constructivo del desacuerdo. Al finalizar, el estudiante estará en capacidad de comunicar su investigación con rigor e impacto y de actuar como interlocutor crítico y colaborativo en la comunidad académica, base para la difusión de resultados exigida por el programa doctoral.

### PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

Docente con Doctorado en Física o áreas afines y sólida experiencia en comunicación científica. Debe acreditar experiencia comprobada en la enseñanza universitaria con metodologías innovadoras y uso de tecnologías educativas, así como una trayectoria amplia de publicación en revistas indexadas y de organización de eventos científicos (conferencias, talleres y simposios). Se requiere capacidad excepcional para comunicar conceptos complejos de forma clara y accesible, oralmente y por escrito, disposición permanente a actualizarse en su campo y en metodologías educativas, y competencia para asesorar y motivar a los estudiantes en su desarrollo académico y profesional dentro de un ambiente de aprendizaje positivo y colaborativo.

### COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA

**CED.4** Comunicación y Responsabilidad Social en la Ciencia. Comunicar efectivamente los resultados de investigación y su importancia para la sociedad, mediante publicaciones y presentaciones de alto impacto,

mientras se promueve la responsabilidad ética y la conciencia social en la educación y mentoría de futuros científicos.

## RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Preparar y presentar de manera clara y efectiva sus ideas, argumentos y resultados de investigación en contextos científicos, utilizando un lenguaje adecuado a la audiencia.
- RAE-2** Adaptar el lenguaje y el contenido de sus intervenciones a públicos especializados y no especializados, comunicando la relevancia social de la investigación con responsabilidad ética.
- RAE-3** Redactar resúmenes, introducciones y conclusiones claros y efectivos para sus presentaciones, citando correctamente las fuentes y evitando el plagio.
- RAE-4** Utilizar herramientas visuales efectivas (gráficos, diagramas, tablas y diapositivas) que apoyen y clarifiquen la exposición oral y el argumento científico.
- RAE-5** Demostrar escucha activa y participar de manera activa y respetuosa en los debates científicos, defendiendo sus puntos de vista con base en evidencia y manejando el desacuerdo de forma constructiva.
- RAE-6** Proporcionar retroalimentación constructiva y específica a sus compañeros a partir de criterios claros y objetivos de evaluación por pares.
- RAE-7** Aplicar pensamiento crítico al evaluar las presentaciones y argumentos de sus compañeros, identificando fortalezas y áreas de mejora.
- RAE-8** Realizar una autocrítica constructiva de sus propias intervenciones, estableciendo y siguiendo un plan de mejora de su comunicación científica, y colaborar con respeto mutuo en las actividades del seminario.

## CONTENIDO

### Unidad 1: Comunicación científica, ética y responsabilidad social

El seminario de investigación como espacio de comunicación científica; continuidad y progresión respecto de Seminario I; propósito, audiencia y contexto del acto comunicativo; integridad académica: autoría, citación y plagio; responsabilidad ética y conciencia social del investigador; relevancia social de los resultados de investigación; el papel del doctorando en la mentoría de futuros científicos

### Unidad 2: Preparación y organización del contenido de la presentación

Definición del mensaje central y de los objetivos de la exposición; estructura lógica: contexto, problema, métodos, resultados y conclusiones; hilo narrativo y jerarquía de la información; selección y depuración de los resultados que se presentan; guion de la presentación; gestión del tiempo y ensayo previo

### Unidad 3: Taller de escritura científica

Redacción de resúmenes (abstracts) claros y completos; introducciones que sitúan el problema y su relevancia; conclusiones y trabajo futuro; claridad, concisión y precisión terminológica; uso y citación de fuentes; gestión bibliográfica y estilo de referencias; revisión y edición del texto propio

### Unidad 4: Recursos visuales y diseño de diapositivas

Función de la imagen en el discurso científico; diseño de gráficos, diagramas y tablas legibles; principios de composición, tipografía y contraste; densidad de información por diapositiva; errores frecuentes en los materiales de apoyo; revisión colectiva de diapositivas; mejora de la claridad y del impacto visual de los materiales de apoyo

### Unidad 5: Exposición oral y adaptación a la audiencia

Dicción, ritmo, énfasis y lenguaje corporal; manejo del tiempo y del nerviosismo; adaptación del lenguaje a públicos especializados y no especializados; divulgación sin pérdida de rigor; uso de analogías y ejemplos; presentaciones breves de alto impacto; interacción con el público durante la exposición

### Unidad 6: Sesiones de preguntas y respuestas y debate científico

Escucha activa y toma de notas durante las presentaciones; formulación de preguntas pertinentes; defensa de las ideas propias con base en evidencia; argumentación y refutación respetuosas; reconocimiento de limitaciones e incertidumbres; manejo constructivo del desacuerdo y del conflicto; moderación y normas de convivencia académica

### Unidad 7: Evaluación por pares, retroalimentación y autocrítica

Criterios claros y objetivos para valorar una presentación; retroalimentación específica, constructiva y accionable; feedback estructurado del docente; pensamiento crítico aplicado al trabajo ajeno: fortalezas y áreas de mejora; autoevaluación de las propias intervenciones; plan personal de mejora de la comunicación científica; portafolio de evidencias del seminario

## ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

### Estrategias

- ED.3** Seminarios de Investigación: Foros de discusión donde estudiantes y docentes presentan y debaten investigaciones recientes y avances del campo; estimulan el intercambio académico y la actualización en temas de vanguardia.
- ED.1** Clases Magistrales: Presentaciones detalladas por parte de expertos, centradas en conceptos avanzados, desarrollos recientes y fundamentos teóricos en física; promueven la comprensión profunda y la base teórica necesaria para la innovación en investigación.
- ED.2** Sesiones de Problemas: Actividades enfocadas en la aplicación práctica de teorías a problemas complejos, para fortalecer la capacidad analítica y de resolución; promueven el trabajo colaborativo y el pensamiento crítico.
- ED.5** Tutoría y Asesoramiento: Orientación individualizada para apoyar el progreso académico y profesional: definición de objetivos de investigación, resolución de dudas y preparación para la defensa de tesis.

### Actividades

- AD.2** Exposiciones Individuales: Presentaciones orales sobre temas generales o específicos, integrando los conocimientos adquiridos; desarrollan comunicación efectiva, síntesis y presentación pública.
- AD.3** Debates y Discusiones en Grupo: Sesiones de debate tras introducir nuevos temas, para explorar perspectivas, aplicaciones y relevancia; fomentan el pensamiento crítico y la argumentación.
- AD.1** Resolución de Ejercicios y Problemas: Aplicación de los conceptos y técnicas cubiertos, individual o en grupo, en aula o como tarea, para reforzar la comprensión y la aplicación práctica.

## EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

### Criterios

- CD.6** Comunicación efectiva de ideas: comunicar ideas complejas de forma oral y escrita, con claridad, estructuración lógica y uso adecuado de la terminología científica.
- CD.4** Capacidad de argumentación y razonamiento crítico: construir argumentos lógicos y coherentes y aplicar el razonamiento crítico en la evaluación de teorías y la resolución de problemas.
- CD.8** Participación activa y colaboración: participación en clases, debates y actividades grupales, trabajo eficaz en equipo, respeto por las ideas ajenas y contribución constructiva.
- CD.3** Habilidad para analizar y sintetizar información: analizar información compleja, identificar patrones, relaciones y contradicciones, y sintetizar nuevos conocimientos a partir de datos existentes.
- CD.7** Innovación y creatividad en la resolución de problemas: pensar de manera innovadora y creativa para proponer soluciones originales a problemas complejos o situaciones novedosas.

### Técnicas e instrumentos

| Técnica                                 | Instrumentos                         | Criterios                           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>TED.2</b> Presentaciones Orales      | Exposiciones; Seminarios             | <b>CD.6</b> <b>CD.7</b> <b>CD.8</b> |
| <b>TED.5</b> Participación en Clase     | Observación directa; Registros       | <b>CD.8</b> <b>CD.6</b>             |
| <b>TED.7</b> Revisiones de Pares        | Informes de revisión de pares        | <b>CD.4</b> <b>CD.6</b> <b>CD.8</b> |
| <b>TED.3</b> Proyectos de Investigación | Propuestas; Informes finales         | <b>CD.3</b> <b>CD.7</b>             |
| <b>TED.8</b> Portafolios de Aprendizaje | Colección de trabajos del estudiante | <b>CD.6</b> <b>CD.7</b>             |

*La evaluación es formativa, continua e integral: el docente evalúa y retroalimenta periódicamente al estudiante para asegurar el logro de los resultados de aprendizaje esperados. La distribución del puntaje corresponde a la coordinación de la cátedra y, en su defecto, al profesor que imparte la asignatura, y debe constar con claridad en la guía docente o sílabo. Ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346).*

## RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

### Didácticos

- RD.5** Diapositivas y Presentaciones: Recursos visuales de apoyo a las explicaciones teóricas en clases magistrales y seminarios.
- RD.2** Artículos Científicos y Journals: Acceso a investigaciones recientes y avances en el campo de la física.
- RD.1** Libros de Texto y Monografías: Obras especializadas en temas específicos de la física, con base teórica sólida y ejemplos prácticos.
- RD.3** Cuadernos de Trabajo: Materiales para facilitar la práctica y consolidación de conocimientos mediante ejercicios y problemas.

### Tecnológicos

- RT.2** Plataformas de Aprendizaje Virtual: Sistemas de gestión del aprendizaje (LMS) para materiales, evaluaciones y comunicación.
- RT.4** Bases de Datos y Bibliotecas Digitales: Acceso a libros, artículos y revistas especializadas en física.
- RT.5** Herramientas de Colaboración en Línea: Plataformas para el trabajo colaborativo a distancia (Google Drive, Zoom, Slack).
- RT.3** Foros y Redes Sociales Académicas: Espacios de intercambio, discusión y colaboración en línea entre estudiantes y profesionales.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

### Básicas

- Gértrudix Barrios, M., & Rajas Fernández, M. (2021). Comunicar la ciencia: guía para una comunicación eficiente y responsable de la investigación e innovación científica. Gedisa.
- Alley, M. (2013). The craft of scientific presentations: Critical steps to succeed and critical errors to avoid (2.<sup>a</sup> ed.). Springer.

### Complementarias

- Tascón Ruiz, M. (2021). Presentaciones de impacto: cómo hacer fácil lo difícil. Comunicación visual, infografía y narrativa. Anaya Multimedia.
- Duarte, N. (2008). Slide:ology: The art and science of creating great presentations. O'Reilly Media.
- Duarte, N. (2010). Resonate: Present visual stories that transform audiences. John Wiley & Sons.
- Bowater, L., & Yeoman, K. (2012). Science communication: A practical guide for scientists. Wiley-Blackwell.
- Day, R. A., & Gastel, B. (2016). How to write and publish a scientific paper (8.<sup>a</sup> ed.). Greenwood.